Ejercicios de alto nivel

Matemáticas · 3º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Polinomios

Divide $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ entre $(x - 2)$ por Ruffini y usa el resultado para factorizar $P(x)$ por completo. ¿Cuáles son sus raíces?

2 Identidades notables

Desarrolla y simplifica usando identidades notables:

a) $(2x - 3)^2 - (x + 2)(x - 2)$ b) $(x + 1)^3$ c) Factoriza $9x^2 - 12x + 4$ y $x^4 - 16$.

3 Ecuaciones

Resuelve y comprueba: $\dfrac{x-1}{3} - \dfrac{x^2-1}{6} = \dfrac{1-x}{2}$

4 Sistemas: problemas de mezclas

Un comerciante mezcla café de 12 €/kg con café de 8 €/kg para obtener 50 kg de mezcla a 9,60 €/kg. ¿Cuántos kilos usa de cada clase?

5 Progresiones

a) Una progresión aritmética empieza en 5 y su diferencia es 3. Calcula a_{20} y la suma de los 20 primeros términos.
b) Un cultivo tiene 100 bacterias y se duplica cada 20 minutos. ¿Cuántas habrá dentro de 4 horas? Escribe el término general.

6 Funciones cuadráticas

a) Representa $y = x^2 - 4x + 3$: vértice, eje de simetría y cortes con los ejes.
b) Lanzamos una pelota hacia arriba y su altura es $h(t) = -5t^2 + 20t$ (metros, segundos). ¿Cuál es la altura máxima y cuándo la alcanza? ¿Cuándo cae al suelo?

7 Geometría del espacio

Tres pelotas de tenis de 3 cm de radio se venden en una lata cilíndrica en la que encajan justas.

a) Calcula las dimensiones de la lata y su volumen.

b) ¿Qué volumen de aire queda dentro? ¿Qué fracción de la lata ocupan las pelotas?

8 Probabilidad

a) Lanzamos dos dados. Calcula: $P(\text{suma} = 7)$, $P(\text{suma} \geq 10)$ y $P(\text{al menos un } 6)$.
b) En una urna hay 3 bolas rojas y 2 azules. Sacamos dos sin devolver la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean rojas? ¿Y de que sean de distinto color?